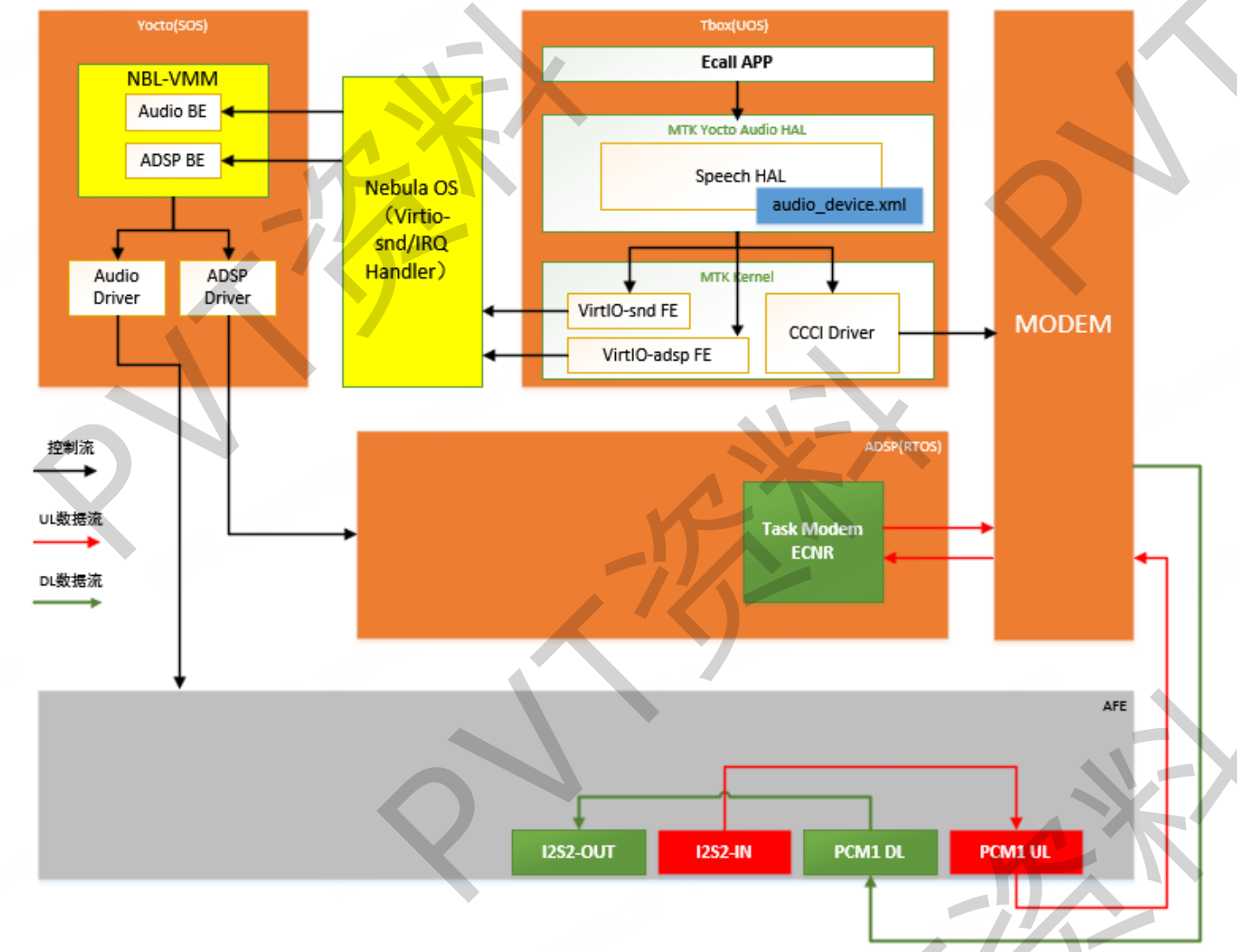


MT8676 TBOX子系统架构设计

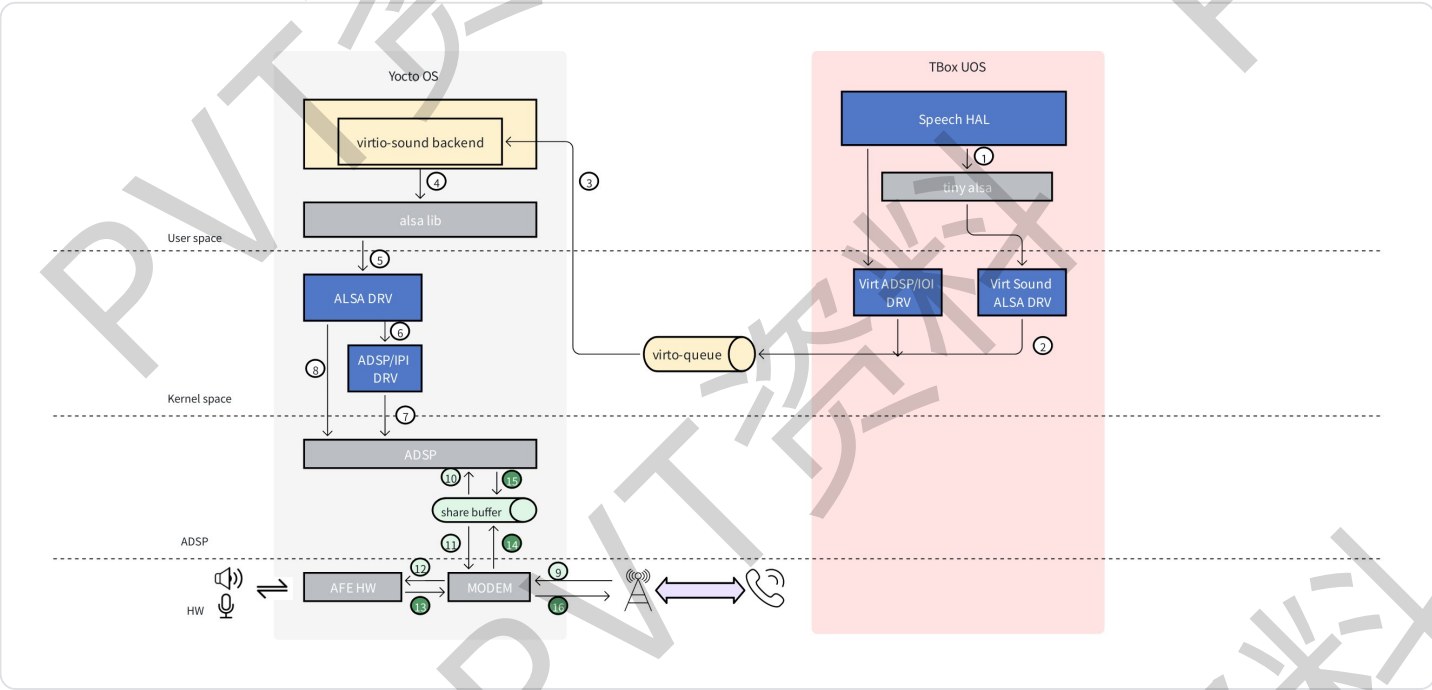
TBOX子系统架构



域 (Domain)	操作系统	核心功能与组件
Yocto (SOS)	Linux (Yocto)	作为 安全域 (Safety OS) ，负责音频和 ADSP 的后端处理。 - NBL-VMM ：虚拟机管理，承载 Audio BE 和 ADSP BE。 - Audio Driver / ADSP Driver ：驱动层，与硬件交互。
Tbox (UOS)	Linux	作为 非安全域 (User OS) ，运行用户态应用和音频中间件。 - Ecall APP ：紧急呼叫应用。 - MTK Yocto Audio HAL / Speech HAL ：硬件抽象层，处理音频和语音。 - VirtIO-snd FE / VirtIO-adsp FE ：前端驱动，通过 VirtIO 与 SOS 通信。 - CCCI Driver ：与 MODEM 通信的驱动。

ADSP (RTOS)	RTOS	实时处理核心，负责音频信号的实时运算。- Task Modem ECNR ：处理来自MODEM 的回声消除和噪声抑制任务
MODEM	-	蜂窝通信模块，处理语音通话数据。
AFE (Audio Front End)	-	音频前端硬件，负责数模 / 模数转换和接口。- I2S2-OUT / I2S2-IN ：I2S 音频接口。- PCM1 DL / PCM1 UL ：PCM 音频流接口（下行 / 上行）。
Nebula OS	-	虚拟化中间件，通过 VirtIO-snd 和 IRQ Handler 实现 SOS 与 UOS 之间的通信和中断处理。

关键交互时序



控制流

- 1.语音音频HAL调用tinyALSA的pcm_open/pcm_start函数，这些操作将触发virtio声卡ALSA驱动程序中open/hwparams/trigger等操作函数。
- 2.在这些操作函数中，PCM控制信息被填入virtio队列，并通过virtqueue kick机制通知运行在Yocto操作系统NBL-VMM中的virtio-sound后端服务。
- 3.virtio-sound后端服务接收到kick信号后，读取virtio队列中的控制信息。
- 4.根据virtio队列中的PCM控制信息，virtio-sound调用alsa-lib的相应API，例如snd_pcm_open/snd_pcm_hwparams/snd_pcm_prepare等。
- 5.alsa-lib的API最终会调用实际Yocto ALSA驱动程序中的open/hwparams/trigger操作函数
- 6.在ALSA驱动程序的操作函数中，会调用IPI/ADSP驱动程序的API。
- 7.ADSP驱动程序通过MBox机制向ADSP发送中断，传输控制信息

8.在播放前，ALSA驱动程序还会通过直接写入AFE硬件寄存器来配置AFE硬件。

数据流

下行

- 9.调制解调器接收解码后的PCM数据
- 10.调制解调器将数据写入ADSP共享缓冲区，ADSP将使用音频算法处理数据。
- 11.处理完成后，ADSP将数据写回共享缓冲区。
- 12.调制解调器将数据写入音频PCM接口，然后路由到扬声器输出。

上行

- 13.AFE HW 从麦克风采集模拟音频，经过 ADC 转换为数字 PCM 数据，并写入 ADSP 共享缓冲区。
- 14.ADSP 从共享缓冲区读取原始 PCM 数据，进行音频预处理（如降噪、回声消除等），处理完成后写回共享缓冲区。
- 15.MODEM 从共享缓冲区读取处理后的 PCM 数据，进行编码。
- 16.调制解调器将编码后的语音数据通过蜂窝网络发送到基站，完成上行语音传输。

软件接口

tbox对外接口

函数接口名称	参数说明	函数作用
speechdrv_set_ecall_speech_on	enable 是布尔值，true 表示开启紧急通话（eCall），false 表示关闭。	控制紧急通话（eCall）的语音功能开启 / 关闭（紧急通话是特殊场景，需单独控制）。

tbox系统间通信接口

无

资源消耗

- 1. busybox top 查看CPU 占用
- 找到speech_bin 对应进程号

2. 查看该进程的RAM 内存占用

cat /proc/pid/status | grep VmRSS

显示结果如下

代码块

```
1 Mem: 476200K used, 299408K free, 10380K shrd, 7444K buff, 108316K cached
2 CPU:  0% usr  0% sys  0% nic 99% idle  0% io  0% irq  0% sirq
3 Load average: 6.40 4.42 2.03 2/372 2392
4  PID PPID USER  STAT  VSZ %VSZ %CPU COMMAND
5  2351 2343 root   R    3756  0%  0% busybox top
6  1901  1 root   S    1365m 180%  0% /usr/bin/mtkfusionrild -l libmtkmipc-
7  1868  1 root   S    453m  60%  0% /usr/bin/mobile_log_d
8  1540  1 systemd- S    15076  2%  0% /usr/lib/systemd/systemd-resolved
9  2253  2 root   SW      0  0%  0% [file-storage]
10 2176  1 root   S    1124m 148%  0% {binder:2176_2}
   /usr/bin/mtktelephonys
11 1731  1 root   S<    765m 101%  0% /bin/speech_bin
12 1736  1 root   S    522m  69%  0% /usr/bin/mtk_agpsd
13 2098  1 root   S    491m  65%  0% /usr/bin/mnld
14 1531 1527 root   S    445m  59%  0% /usr/bin/netd
15 2114  1 root   S    304m  40%  0% /usr/bin/adbd
16 2370 2114 root   S    239m  32%  0% {binder:2370_6}
   /usr/bin/mlclient_test
17 1530 1528 root   S    238m  31%  0% /usr/bin/mtknetworkmanager
18 1254  1 root   S    173m  23%  0% /usr/lib/systemd/systemd-journald
19 1891  1 root   S    164m  22%  0% /usr/bin/ccci_mdinit 0
20 1759  1 prop   S    159m  21%  0% /usr/bin/prop
21 1776  1 timezone S    157m  21%  0% /usr/bin/timezonesync -w
   persist.sys.t
22 1862  1 root   S    100m  13%  0% /usr/bin/emdlogger1
23 1748  1 root   S     99.5m 13%  0% /usr/bin/mbrainD
24 ^C543  1 systemd- S    88656 11%  0% /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
25 root@auto8676p164uostbox:/# cat /proc/1731/status | grep VmRSS
26 VmRSS:      20336 kB
```

进程 1731 实际占用的物理 RAM， 20336 kB

系统 CPU 空闲 99%，说明 eCall 通话的计算压力小

异常处理

1. 确定modem是否ready:

adb -s YOCTO_TBOX shell cat /sys/kernel/ccci/boot

日志输出:

md1:4

2. 确认SIM卡状态:

adb -s YOCTO_TBOX shell /usr/bin/mlclient_test --
gtest_filter=MLClientTest.ML_Sim_GetCardStatus

日志输出:

slot_id is: 0

cardStatus is: Card is present.

未插卡的情况下应该为:

cardStatus is: Card is absent.

3. 确认网络状态:

adb -s YOCTO_TBOX shell /usr/bin/mlclient_test --gtest_filter=MLClientTest.ML_GetNetState

日志输出:

imei:

cs net state: attached , ps net state: attached

attached 网络正常/ detached 网络连接异常

常见问题及排查手段

Tbox通话声音异常问题(杂音, 断续, 无声, 卡顿等)

需要提供tbox mobilelog, yocto sos mobilelog, Modem log以及VM dump文件

tbox mobilelog在tbox shell的/data/debuglogger/目录下, 默认有开启;

yocto sos mobilelog在yocto shell的/data/debuglogger/目录下, 默认有开启;

dump

VM dump 需要手动开启, 通话测试前在tbox shell下如下cmd

emdlogger_ctrl 6 //开modem log

amixer -D mtk_phoncall cset name='Vmlog_on' 1 // 开vm log

复现问题

amixer -D mtk_phoncall cset name='Vmlog_on' 0 // 关vm log

emdlogger_ctrl 7 //关modem log

vm log生成文件位置: /data/vendor/audiodhal或者/var/log/audio_dump/ 这两个目录

modem log生成位置：log/tbox/mdlog

dump后播放.vm工具



SpeechAnalyzer_exe_v6.2229.00.zi
p
4.64MB



SA_CU	2024/9/19 16:52	文件夹	
cwui.ocx	2022/7/6 9:38	ActiveX 控件	2,272 KB
DSPDBG_DLL.dll	2022/7/13 11:13	应用程序扩展	717 KB
Please execute run as administrator for your first time execution.readme	2022/7/6 9:38	README 文件	0 KB
run_as_administrator.bat	2022/7/6 9:38	Windows 批处理文件	1 KB
SAb.bin	2022/7/6 9:38	BIN 文件	1 KB
SpeechAnalyzer.exe	2022/7/13 11:13	应用程序	1,088 KB
SpeechAnalyzer.log	2025/9/30 18:21	LOG 文件	0 KB
SyncCenter.exe	2022/7/6 9:38	应用程序	196 KB
TOLProxyConsole.exe	2022/7/6 9:38	应用程序	31 KB
vmview.dll	2022/7/6 9:38	应用程序扩展	10 KB
wct_online.dll	2022/7/6 9:38	应用程序扩展	375 KB
xerces-c_2_6.dll	2022/7/6 9:38	应用程序扩展	2,304 KB

一、管理员权限运行这个脚本

二、执行这个exe

三、open，导入文件，点击播放

Speech Analyzer - [VMLo_2025_09_30_093658.vm]

File Help

Icons: [File Explorer] [Back] [Forward] [Home] [Search] [Zoom In] [Zoom Out] [Full Screen] [Repeat] [Stop] [Play] [Pause] [Mute] [Unmute] [Volume] [EQ] [Fps]

PCM DL

range [0x93FB, 0x7004]
per [0, 552319]
avg. -0 sum. -15049

PCM UL

range [0xDA98, 0x23B2]
per [0, 552319]
avg. 0 sum. 4245

Play Mode

Downlink

[xPos] 552000 (0:00:34.50s)+(-)
[PCM DL] 0x0000
[PCM UL] 0x0000

Ready

Currt TS: 0 Start TS: 0 End TS: 0